Algoritmo



Figura 5. Escudo de la UNACH

juego: el gato o tres en ralla

Objetivos del juego :
ser un juego entretenido pero sencillo que cualquier presiona le entienda en 2 d con interfaces algo sencillas solo seleccionando la casiya asignando un simbolo que represente la casilla y al juntar 3 el jugador gana esto es para ser un juego poco pesado para que sea fasil de intalar

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Anthoni de la rosa reyes
Jose martín velasco farrera

Ceudo codigo del juego del gato

```
SubProceso dibujarTablero(tablero Por Referencia)
    Borrar Pantalla
    Escribir ""
    Escribir "=== JUEGO DEL GATO (TRES EN RAYA) ==="
    Escribir ""
    Escribir "Jugador 1 [X]  -  Jugador 2 [O]"
    Escribir ""
    Escribir "     |     |     "
    Escribir "  ", tablero[1,1], "  |  ", tablero[1,2], "  |  ", tablero[1,3], " "
    Escribir "_____|_____|_____"
    Escribir "     |     |     "
    Escribir "  ", tablero[2,1], "  |  ", tablero[2,2], "  |  ", tablero[2,3], " "
    Escribir "_____|_____|_____"
    Escribir "     |     |     "
    Escribir "  ", tablero[3,1], "  |  ", tablero[3,2], "  |  ", tablero[3,3], " "
    Escribir "     |     |     "
    Escribir ""
FinSubProceso
SubProceso exito <- actualizarTablero(tablero Por Referencia, turno Por Referencia)
    Definir eleccion, fila, columna Como Entero
    Definir exito Como Logico
    Escribir "Turno del jugador ", turno, ". Elige una casilla (1-9): " Sin Saltar
    Leer eleccion
    Segun eleccion Hacer
        1: fila <- 1; columna <- 1
        2: fila <- 1; columna <- 2
        3: fila <- 1; columna <- 3
```

```
        4: fila <- 2; columna <- 1
        5: fila <- 2; columna <- 2
        6: fila <- 2; columna <- 3
        7: fila <- 3; columna <- 1
        8: fila <- 3; columna <- 2
        9: fila <- 3; columna <- 3
        De Otro Modo:
            Escribir "Numero invalido. Intenta de nuevo."
            exito <- Falso
    FinSegun
    Si eleccion >= 1 Y eleccion <= 9 Entonces
        Si tablero[fila,columna] <> "X" Y tablero[fila,columna] <> "O" Entonces
            tablero[fila,columna] <- turno
            Si turno = "X" Entonces
turno <- "O"
Sino
turno <- "X"
FinSi
exito <- Verdadero
Sino
Escribir "¡La casilla ya esta ocupada! Elige otra."
exito <- Falso
FinSi
FinSi
FinSubProceso
SubProceso empate <- hayEmpate(tablero Por Referencia)
Definir i, j Como Entero
Definir empate Como Logico
empate <- Verdadero
```

```
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
Si tablero[i,j] <> "X" Y tablero[i,j] <> "O" Entonces
empate <- Falso
FinSi
FinPara
FinPara
FinSubProceso
SubProceso ganador <- verificarGanador(tablero Por Referencia)
Definir i Como Entero
Definir ganador Como Cadena
ganador <- "/"
 // Revisar filas y columnas
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
Si tablero[i,1] = tablero[i,2] Y tablero[i,2] = tablero[i,3] Entonces
 ganador <- tablero[i,1]
FinSi
Si tablero[1,i] = tablero[2,i] Y tablero[2,i] = tablero[3,i] Entonces
ganador <- tablero[1,i]
 FinSi
 FinPara
// Revisar diagonales
Si tablero[1,1] = tablero[2,2] Y tablero[2,2] = tablero[3,3] Entonces
ganador <- tablero[1,1]
FinSiSi
tablero[1,3] = tablero[2,2] Y tablero[2,2] = tablero[3,1] Entonces
ganador <- tablero[1,3]
FinSi
FinSubProceso
```

```
Algoritmo JuegoDelGato
Definir tablero Como Cadena
 Dimension tablero[3,3]
  // Inicializar el tablero con los números de las casillas
  tablero[1,1] <- "1"; tablero[1,2] <- "2"; tablero[1,3] <- "3"
  tablero[2,1] <- "4"; tablero[2,2] <- "5"; tablero[2,3] <- "6"
  tablero[3,1] <- "7"; tablero[3,2] <- "8"; tablero[3,3] <- "9"
  Definir turno, ganador Como Cadena  turno <- "X"
  ganador <- "/"
  Mientras ganador = "/" Hacer
  dibujarTablero(tablero)
   Mientras NO actualizarTablero(tablero, turno) Hacer
   // Se repite hasta que el jugador elija una jugada válida
  FinMientras
 ganador <- verificarGanador(tablero)
 Si ganador <> "/" O hayEmpate(tablero) Entonces
// Salir del bucle principal si hay ganador o empate
FinSi
FinMientras
dibujarTablero(tablero)
Si ganador <> "/" Entonces
Escribir "¡Felicidades! El jugador [", ganador, "] ha ganado el juego."
Sino
Escribir "¡Empate! Nadie ha ganado."
FinSi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo del seudocódigo :

